

Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Licenciatura em Engenharia de
Telecomunicações e Informática
Escola de Engenharia

Relatório do TP7

Tecnologias de Comunicações Óticas

Trabalho realizado por:

Luís Pedro Cerqueira Baptista a105419

2024/2025

Índice

1. Introdução	4
1.1 Objetivos do TP6	4
1.2 Teoria:	4
2 Especificações do sistema	4
2.2 Instruções:	5
2. Tarefas e Resultados	5
4 Análise de Resultados	12
5 Conclusão	13

Índice de Figuras

Figura 1 - Parâmetro LaserPower (dBm)	6
Figura 2 - Output Power Meter Visualizer	6
Figura 3 - Parâmetro Attenuation(dBm).....	6
Figura 4 - Diagrama de olho para uma atenuação de 20 dBm	7
Figura 5 - Parâmetro da Atenuação Alterado para 24.3 dBm.....	7
Figura 6 - Diagrama de Olho para uma atenuação de 24.3 dBm	8
Figura 7 – Parâmetro ThermalNoise (W/Hz) atualizado para o dobro	8
Figura 8 - Diagrama de olho para o dobro do parâmetro ThermalNoise	9
Figura 9 - Parâmetro ThermalNoise (W/Hz) atualizado para metade	9
Figura 10 - Diagrama de olho para metade do ThermalNoise predefinido	10

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Especificações do sistema.....	5
Tabela 6 - Tabela de Resultados.....	Erro! Marcador não definido.

1. Introdução

1.1 Objetivos do TP6

Determinar a sensibilidade de um recetor ótico baseado num fotodíodo PIN, através da determinação da potência mínima recebida necessária para atingir um determinado fator Q. Comparar os resultados da simulação com os resultados de uma abordagem analítica.

1.2 Teoria:

Se considerarmos apenas o efeito do ruído térmico, a sensibilidade de um recetor baseado num fotodíodo PIN é dado por:

$$S = \frac{Q \times \sigma_T}{R}$$

onde,

- S= sensibilidade (W)
- Q= fator Q desejado (relacionado com a taxa de erro de bits, BER, pretendida)
- R= responsividade do fotodíodo (A/W)
- σ = corrente de ruído térmico RMS (A)

A corrente de ruído térmico RMS, σ_T , é dada por:

$$\sigma_T^2 = S_T \times B$$

onde,

- S_T = densidade espectral de ruído térmico (A^2/Hz)
- B= largura de banda do recetor (Hz)

2 Especificações do sistema

As especificações do sistema encontram-se na tabela 1:

Tabela 1 - Especificações do sistema

Transmissor	Comprimento de onda	1550 nm
	Taxa de bit	2.5Gb/s
	Potência na saída	0dBm
	Largura da Banda	1.65 * 2.5 Gb/s
Recetor	Densidade Espectral de Potência	$1.9 \times 10^{-22} \text{ A}^2/\text{Hz}$
	Fator Q desejado	6
	Responsividade	1 A/W

X e Y são os dois últimos dígitos do seu número mecanográfico de estudante. Por exemplo, se o número de aluno terminar em 43, então $ST=4.3 \times 10^{-22} \text{ A}^2/\text{Hz}$. Determine a sensibilidade do recetor usando as fórmulas fornecidas acima e as especificações do seu sistema. (a105419, X =1, Y = 9)

2.2 Instruções:

1. Abra o Optiperformer e em seguida abra o ficheiro TP7 Receiver Sensitivity.osp.
2. Defina a potência do laser para atingir uma potência de saída do transmissor de 0 dBm. A potência do transmissor pode ser visualizada no Output Power Meter Visualizer.
3. Defina o atenuador para 20 dB e simule. Ajuste o atenuador até que o fator Q máximo seja 6.00 ± 0.05 (registre as condições de simulação e o diagrama de olho)
4. Repita o passo anterior para o dobro e metade do Thermal Noise predefinida no simulador.
5. Analise o impacto do Thermal Noise na sensibilidade necessária para o seu fotodíodo PIN.

2. Tarefas e Resultados

Passo 1 – Definir o Parâmetro Laserpower (dBm) de forma que a potência de saída do transmissor, visualizada no Output Power Meter Visualizer, seja 0 dBm.

Ajustando o Parâmetro Laserpower (dBm) para 3.2455, como se pode observar na Figura 1.

Parameter	Value
Cuda GPU	☐
Attenuation (dBm)	0
ThermalNoise (W/Hz)	100e-024
LaserPower (dBm)	3.2455

Figura 1 - Parâmetro LaserPower (dBm)

Obtemos o valor 0.027 dBm visualizado no Output Power Meter Visualizer, que é um valor muito próximo de 0 dBm e está representado na Figura 2.

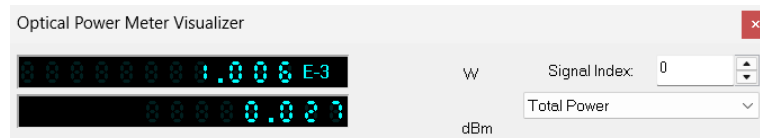


Figura 2 - Output Power Meter Visualizer

Passo 2 – Definir o atenuador para 20 dB e simular.

Definindo o Parâmetro Attenuation(dBm) para 20, como se pode observar na Figura 3.

Parameter	Value
Cuda GPU	☐
Attenuation (dBm)	20
ThermalNoise (W/Hz)	100e-024
LaserPower (dBm)	3.2455

Figura 3 - Parâmetro Attenuation(dBm)

Após esta simulação, é possível observar um diagrama de olho, com um fator Q de 17.1798 (<6) e um BER de 1.99012e-51, representado na Figura 4.

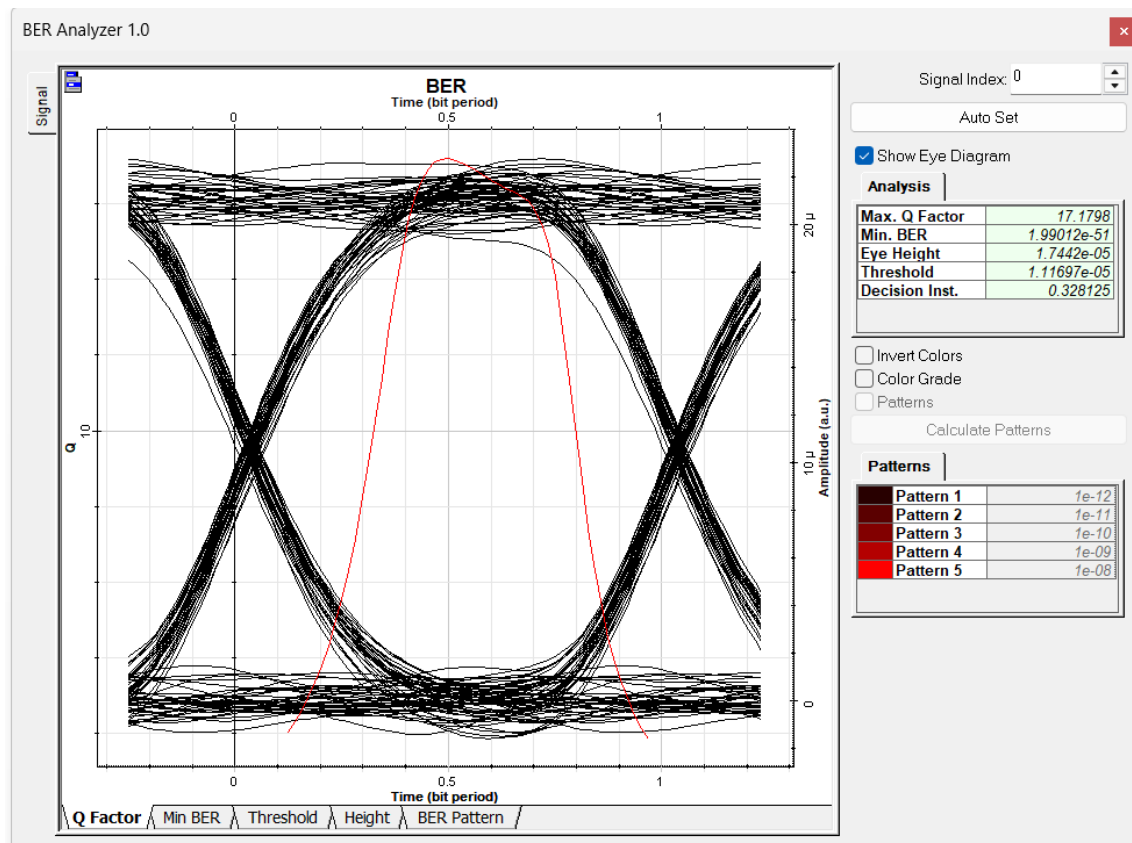


Figura 4 - Diagrama de olho para uma atenuação de 20 dBm

Passo 3 – Ajustar o atenuador até que o fator Q máximo seja 6.00 ± 0.05 (registrando as condições de simulação e o diagrama de olho)

Para concluir este passo, foram feitas alterações nos parâmetros da simulação, como se pode observar na Figura 5.

Parameter	Value
Cuda GPU	☐
Attenuation (dBm)	24.3
ThermalNoise (W/Hz)	$100e-024$
LaserPower (dBm)	3.2455

Figura 5 - Parâmetro da Atenuação Alterado para 24.3 dBm

Deste modo, observa-se que para uma atenuação de 24.3 dBm, o intervalo $5.95 (6.00 - 0.05) - 6.05 (6.00 + 0.05)$ foi respeitado, como se observa na Figura 6.

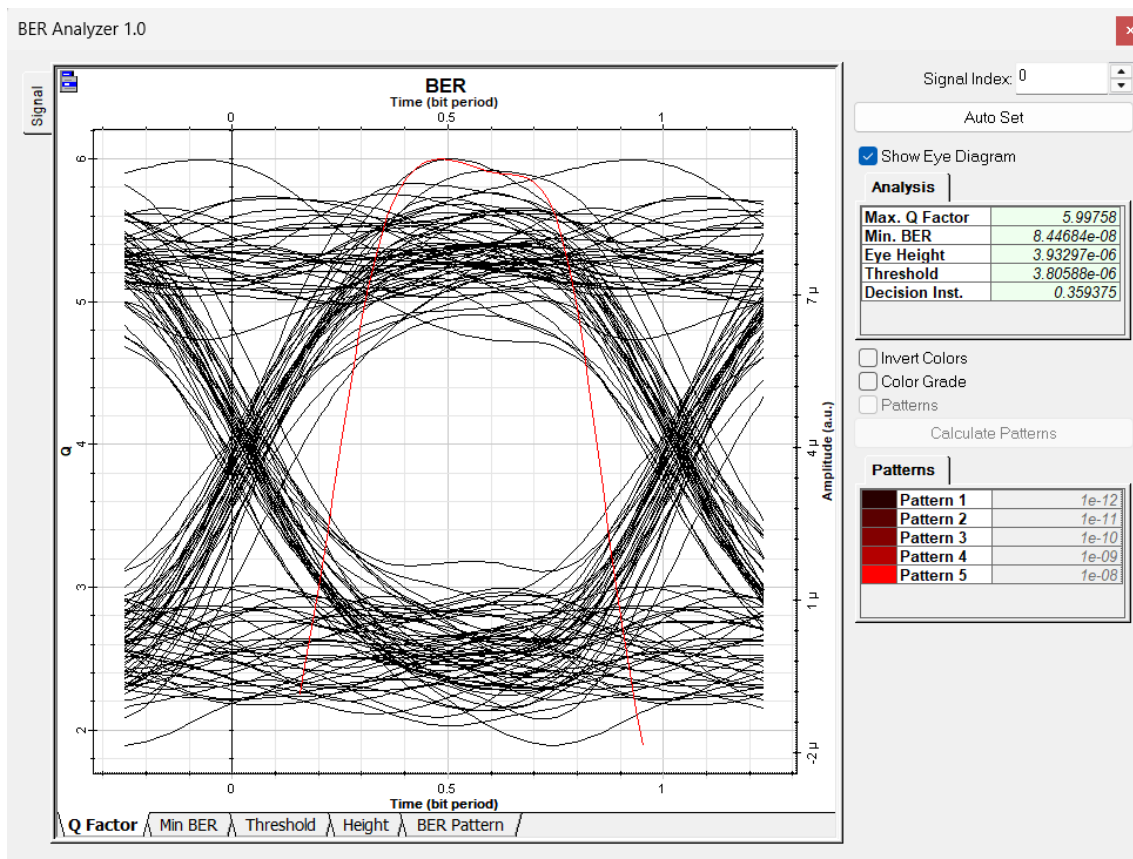


Figura 6 - Diagrama de Olho para uma atenuação de 24.3 dBm

Passo 4 – Repetir o passo anterior para o dobro e metade do Thermal Noise predefinida no simulador.

O Thermal Noise predefinido no simulador é 100×10^{-24} (W/Hz), portanto o dobro seria $2 \times (100 \times 10^{-24}) = 200 \times 10^{-24}$ e metade seria $(100 \times 10^{-24}) / 2 = 50 \times 10^{-24}$.

Alterando novamente os parâmetros, agora o ThermalNoise(W/Hz), para o dobro, teríamos a seguinte tabela de parâmetros representada na Figura 7.

Parameter	Value
Cuda GPU	☐
Attenuation (dBm)	22.95
ThermalNoise (W/Hz)	0.2e-021
LaserPower (dBm)	3.254

Figura 7 – Parâmetro ThermalNoise (W/Hz) atualizado para o dobro

Deste modo, obtemos um novo diagrama de olho (Figura 8), na qual é possível observar alterações relativamente ao seu fator Q (4.84187) e ao seu BER(5.46389e-06), devido a

esta mudança para o dobro do ThermalNoise. (Diagrama de Olho mais fechado relativamente ao predefinido)

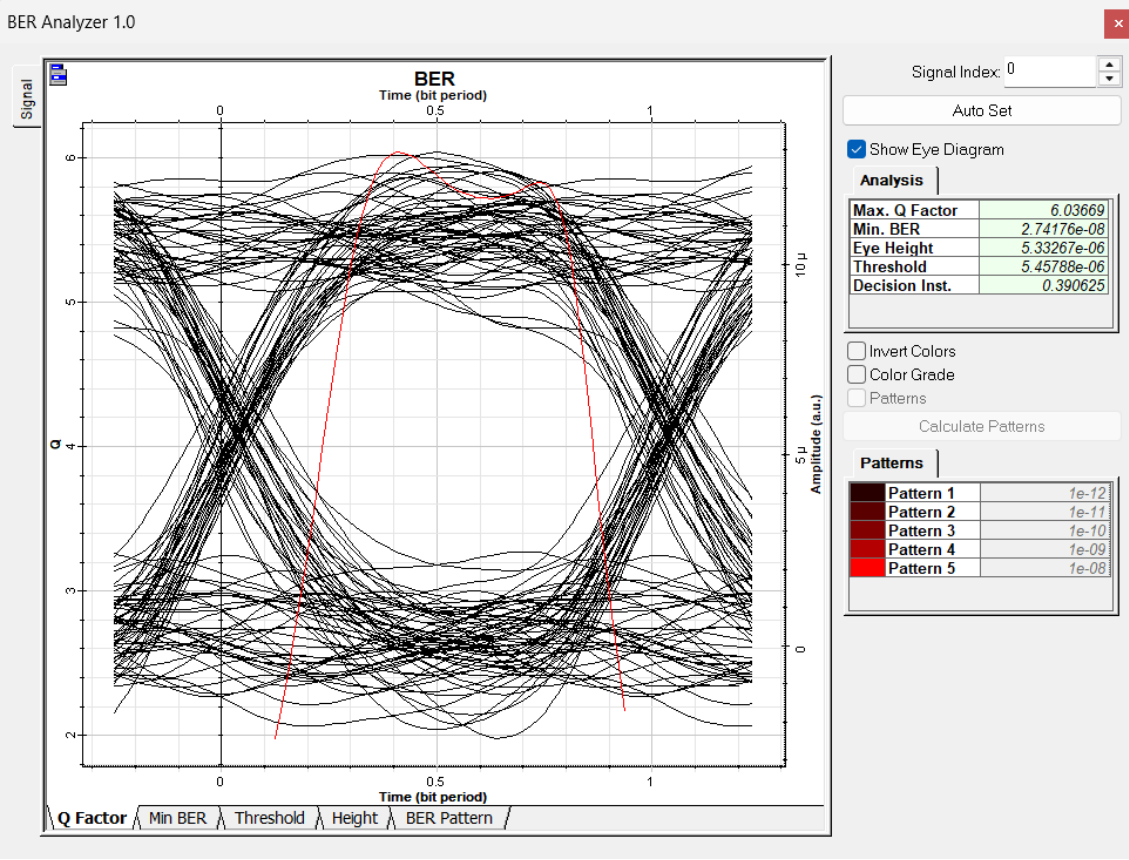


Figura 8 - Diagrama de olho para o dobro do parâmetro ThermalNoise

Por outro lado, alterando o parâmetro ThermalNoise para metade (50×10^{-24}), ficamos com a seguinte tabela de parâmetros (Figura 9).

Parameter	Value
Cuda GPU	☐
Attenuation (dBm)	26.1
ThermalNoise (W/Hz)	50.000000000000001e-024
LaserPower (dBm)	3.254

Figura 9 - Parâmetro ThermalNoise (W/Hz) atualizado para metade

Com esta alteração e como esperado, os valores do fator Q (8.57406) e BER(1.25686e-15) foram também alterados, relativamente ao ThermalNoise predefinido (100e-024 (W/Hz)), como se pode observar na Figura 10. (Diagrama de Olho mais aberto relativamente ao predefinido)

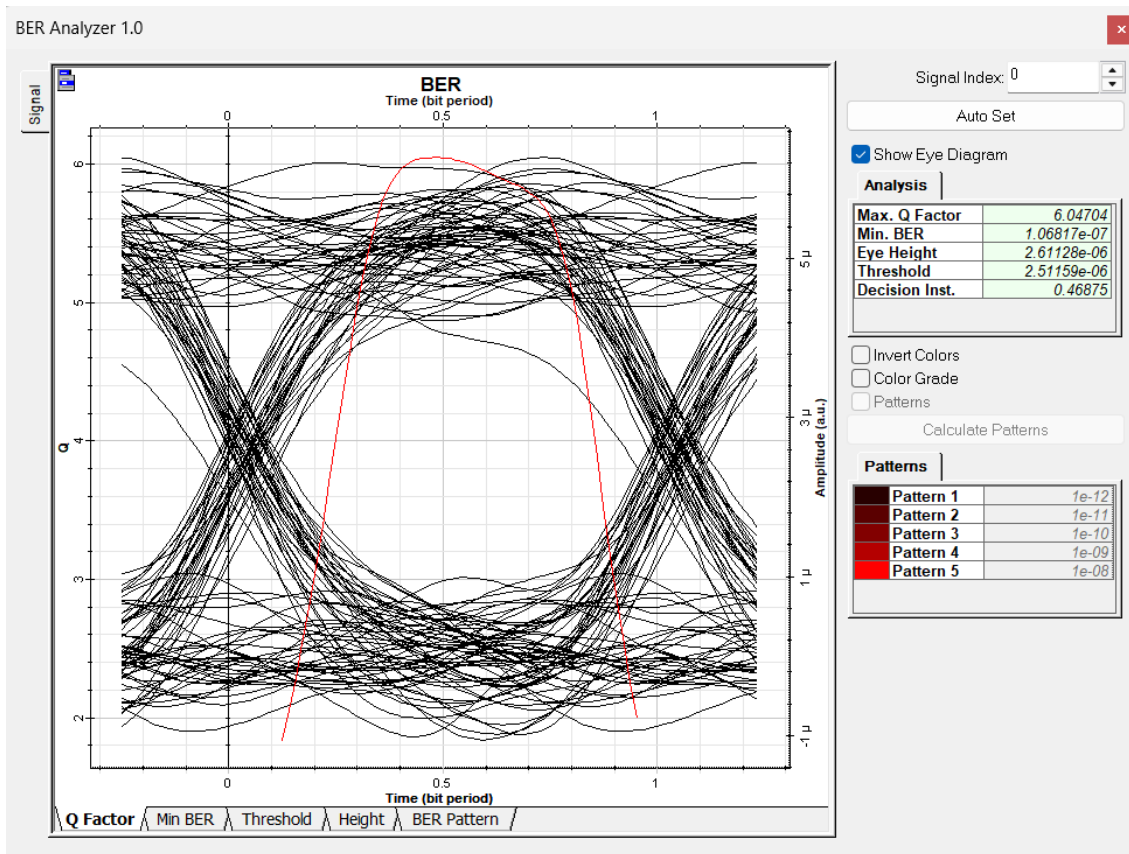


Figura 10 - Diagrama de olho para metade do ThermalNoise predefinido

Passo 5 – Analisar o impacto do Thermal Noise na sensibilidade necessária para o seu fotodiodo PIN.

O Thermal Noise (ST) influencia diretamente a corrente de ruído térmico RMS (σ_T), conforme a fórmula:

$$\sigma_T^2 = S_T \times B$$

Como a sensibilidade (S) do receptor é proporcional a σ_T

$S = \frac{Q \times \sigma_T}{R}$, alterações em ST impactam significativamente a potência mínima necessária para atingir o fator Q desejado.

Para o dobro do Thermal Noise ($ST=200 \times 10^{-24} \text{ A}^2/\text{Hz}$):

- O fator Q reduziu para 4.84 (Figura 8), indicando que, para alcançar $Q=6$, seria necessário aumentar a potência recebida (piora na sensibilidade). Isto ocorre

porque o aumento de ST eleva σ_T , exigindo maior potência para compensar o ruído.

Para metade do Thermal Noise ($ST=50 \times 10^{-24} \text{ A}^2/\text{Hz}$):

- O fator Q aumentou para 8.57 (Figura 10), mostrando que a sensibilidade melhora (potência mínima necessária diminui). Com um menor ST, σ_T reduz, permitindo atingir $Q=6$ com menos potência.

Calculando a sensibilidade através dos valores fornecidos na Tabela 1, podemos verificar o seguinte:

$$\sigma_T^2 = S_T \times B$$

$$\bullet \quad \sigma_T = \sqrt{1.9 \times 10^{-22} \frac{\text{A}^2}{\text{Hz}} \times 4.125 \text{ GHz}} = 2.8 \times 10^{-7} \text{ A}$$

$$S = \frac{Q \times \sigma_T}{R}$$

- $ST = 1.9 \times 10^{-22} \text{ A}^2/\text{Hz}$,
- $B = 1.65 \times 2.5 \text{ Gb/s} = 4.125 \text{ GHz}$
- $Q = 6$
- $R = 1 \text{ A/W}$

$$\bullet \quad S = \frac{6 \times 1.9 \times 10^{-22} \text{ A}^2/\text{Hz} \times 2.8 \times 10^{-7} \text{ A}}{1 \text{ A/W}} \approx -27.75 \text{ dBm}$$

- Potência Recebida: $0 \text{ dBm} - 24.3 \text{ dB} = -24.3 \text{ dBm}$.

1. Para $ST = 100 \times 10^{-24} \text{ W/Hz}$

➔ Considerando uma impedância (Z) de 50Ω .

$$\bullet \quad \sigma_T = \sqrt{\frac{100 \times 10^{-24} \frac{\text{W}}{\text{Hz}}}{50}} \times 4.125 \text{ GHz} = 9.08 \times 10^{-8} \text{ A}$$

$$\bullet \quad S = \frac{6 \times 1.9 \times 10^{-22} \text{ A}^2/\text{Hz} \times \sigma_T}{1 \text{ A/W}} \approx -22.64 \text{ dBm}$$

2. Para $ST = 200 \times 10^{-24}$

- $\sigma T = \sqrt{\frac{200 \times 10^{-24} \frac{W}{Hz}}{50}} \times 4.125 \text{GHz} = 1.28 \times 10^{-7} A$
- $S = \frac{6 \times 1.9 \times 10^{-22} A^2 / Hz \times \sigma T}{1 A/W} \approx -21.15 \text{ dBm}$

3. Para $ST = 50 \times 10^{-24}$

- $\sigma T = \sqrt{\frac{50 \times 10^{-24} \frac{W}{Hz}}{50}} \times 4.125 \text{GHz} = 6.42 \times 10^{-8} A$
- $S = \frac{6 \times 1.9 \times 10^{-22} A^2 / Hz \times \sigma T}{1 A/W} \approx -24.14 \text{ dBm}$

4 Análise de Resultados

Tabela 2 - Tabela de Resultados

Parâmetro Thermal Noise	Sensibilidade Teórica (dBm)	Atenuação para obter fator Q de 6 ± 0.05	Potência Recebida (S)	Fator Q	BER
$ST = 100 \times 10^{-24}$	-22.64	24.3	-24.263	5.99758	8.44684e-08
$ST = 200 \times 10^{-24}$	-21.15	22.95	-22.914	6.03669	2.74176e-08
$ST = 50 \times 10^{-24}$	-24.14	26.1	-26.063	6.04704	1.06817e-07

Para : $2 * ST$

$$\Leftrightarrow S \propto \sqrt{2}$$

$\Leftrightarrow 10 * \log \sqrt{2} = 1.5 \text{ dBm}$ (Esta diferença aplica-se aos valores da Sensibilidade Teórica consoante se aumenta ou diminui o valor do ruído.

4.1 Coerência com os Objetivos

- Para todos os casos de ST, o Fator Q foi ajustado para aproximadamente 6.00 (dentro da margem 6.00 ± 0.05), cumprindo o objetivo do TP7.

- O BER está alinhado com a relação teórica, onde $Q \approx 6$ corresponde a $BER \sim 10^{-9}$. Pequenas variações ocorrem devido a aproximações do simulador ou efeitos não ideais.

4.2 Impacto do Ruído Térmico (ST)

- $ST = 200 \times 10^{-24}$:
 - Requer menos atenuação (22.95 dBm vs. 24.3 dBm do caso base), pois o aumento do ruído exige maior potência recebida para manter $Q=6$.
 - BER ligeiramente menor (2.74×10^{-8} – 2.74×10^{-8}) sugere que o sistema opera com margem de segurança extra.
- $ST = 50 \times 10^{-24}$:
 - Permite mais atenuação (26.1 dBm), indicando que menos potência é necessária para atingir $Q=6$ graças à redução do ruído.
 - BER de 1.07×10^{-7} reforça a robustez do sistema com baixo ST.

4.3 Diferença Teórico-Prática

A sensibilidade teórica assume condições ideais (apenas ruído térmico), enquanto a potência recebida na simulação inclui perdas reais.

- Exemplo para $ST = 100 \times 10^{-24}$:
 - Teórico: -22.64 dBm vs. Prático: -24.263 dBm.

5 Conclusão

O ruído térmico é um fator crítico na determinação da sensibilidade de recetores óticos. Deste modo, comprovam-se as seguintes afirmações:

1. Aumentar ST degrada a sensibilidade, exigindo maior potência recebida para manter um fator $Q = 6$.
2. Reduzir ST melhora a sensibilidade, permitindo operar com menor potência.

3. Os resultados práticos alinham-se com a teoria, destacando a importância de minimizar o ruído térmico em projetos de sistemas de comunicação ótica para otimizar desempenho e eficiência energética.
4. Ajustes no atenuador permitem compensar variações de ST, mantendo $Q = 6$.